

Les logiciels de diagnostic

- 1 - Mise en contexte
- 2 - Analyse du problème
- 3 - Solution
- 4 - Conclusion

1 - En TP de S.I.O avec Mr Sotoca certaine chose nous on été demandé via le site btssiogap.com.

2 - Expliquer ce qu'est un **logiciel de diagnostic**. : Un logiciel de diagnostic est un programme informatique utilisé pour analyser un système (comme un ordinateur, une voiture, ou un appareil médical) afin de détecter les problèmes ou identifier les pannes.

C'est un peu comme un **docteur**, mais pour les machines !

<https://progresser-en-informatique.com/classement/meilleurs-outils-diagnostic/> Ce site conseille particulièrement les logiciels que j'utiliserai par la suite : "HWiNFO est un logiciel de diagnostic qui affiche toutes les informations techniques d'un ordinateur" et "CPU-Z affiche tous les détails liés au processeur de votre ordinateur, ce qui en fait un logiciel indispensable pour tous les utilisateurs qui souhaitent contrôler avec précision leur configuration après avoir overclocké leur PC"

CPU-Z

Téléchargement :

https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.04-win9x.zip

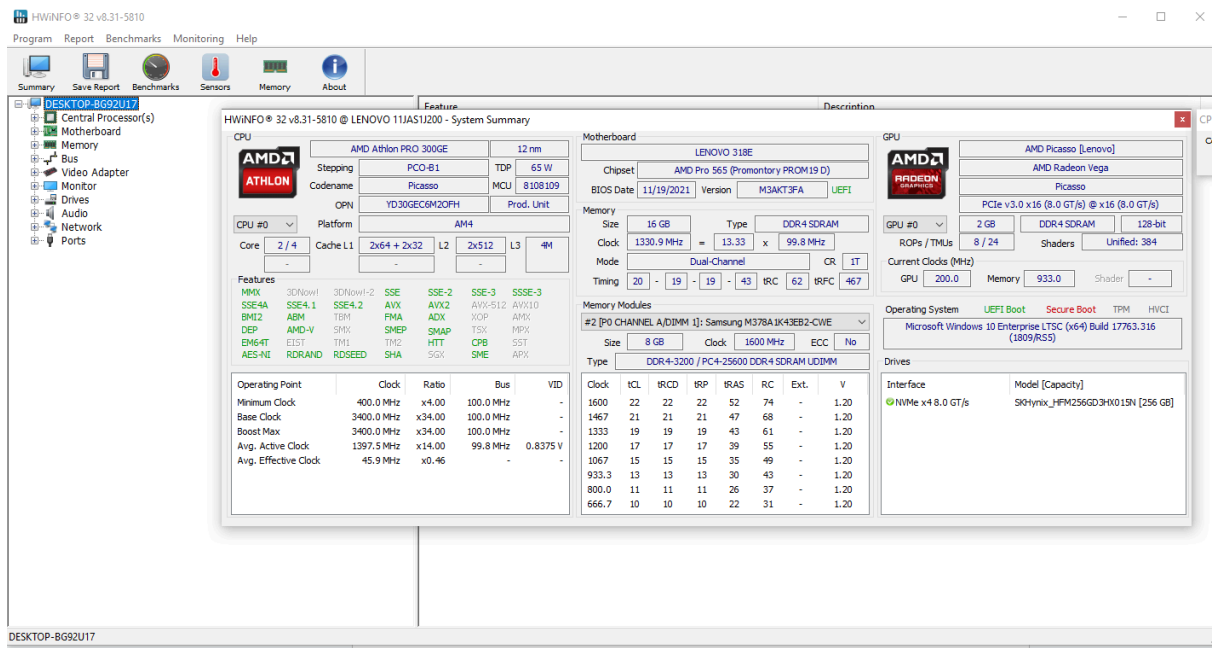
Informations principales relevées :

- Processeur : AMD Athlon PRO 300GE

Architecture : 12 nm, Socket AM4

Fréquence : 3393 MHz

Nombre de cœurs : 2, Threads :



HWiNFO

Téléchargement :

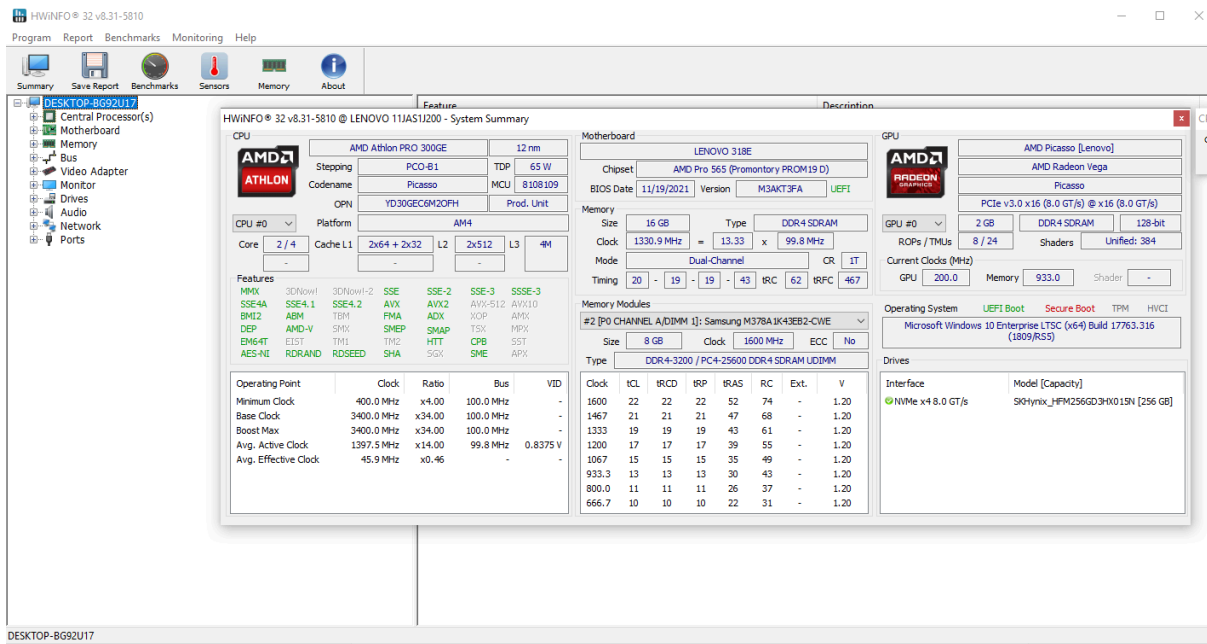
<https://www.hwiinfo.com>

Informations principales relevées :

- Processeur : AMD Athlon PRO 300GE, fréquence de base 3,4 GHz
- Mémoire RAM : 16 Go DDR4 (2 x 8 Go)
- Carte mère : Lenovo 318E, BIOS de novembre 2021
- Carte graphique : AMD Radeon Vega, 2 Go de mémoire
- Stockage : SSD NVMe 256 Go

Comparaison rapide

Critère	CPU-Z	HWiNFO
Facilité d'utilisation	Facile	Moyenne
Niveau de détail	Basique	Très complet
Surveillance en temps réel	Non	Oui



HWiNFO64	Surveillance complète en temps réel, rapports détaillés, tests de performance CPU/mémoire/disque	Windows, dos: OUI	Utilisé par des professionnels et des entreprises comme Intel et AMD HWiNFO.SU . Très précis pour les températures et les tensions.	GRATUIT
CPU-Z	Informations détaillées sur le processeur, la carte mère, la mémoire vive et le GPU	Windows, Android : OUI	Interface claire, idéal pour identifier les caractéristiques techniques des composants Wikipédia.	GRATUIT
GPU-Z	Détails approfondis sur le GPU : fréquence, température, utilisation, version du	windows oui	Complémentaire à CPU-Z, indispensable pour les utilisateurs ayant une carte graphique dédiée HWiNFO.SU .	GRATUIT

	BIOS			
HWMonitor	Surveillance des capteurs matériels (températures, tensions, vitesses de ventilateurs)	windows	Interface simple, mais moins détaillée que HWiNFO. Certains utilisateurs signalent des comportements inattendus Reddit.	GRATUIT
AIDA64	Analyse complète du matériel, tests de stabilité, rapports détaillés	windows	Très complet, utilisé par les professionnels pour les benchmarks et les diagnostics avancés HWiNFO.SU.	PAYANT

2ème PARTIE :

Nous avons donc ensuite faire le côté pratique en dans un premier temps démonter le capot du PC ainsi que repérer les composants de la carte mère

Réalisation d'un schéma comportant les différents éléments avec les termes techniques

Schéma simplifié (vue globale de l'intérieur du boîtier PC) :

text

```

+-----+
| Alimentation (PSU)   |
| - Delta DPS-300AB-19 B |
| - 300W, ATX, 100-240V |
| - Connecteurs: 24-pin |
|   ATX, 4-pin CPU, SATA, |
|   Molex, Floppy       |
+-----+
      | (Câbles d'alimentation)
      v
+-----+
| Carte Mère (Motherboard) |
| - ECS H61H2-M12 (Micro-ATX) |

```

- Socket LGA 1155		
- Chipset Intel H61		
- Ports: 4x SATA II (3Gb/s),		
USB 2.0, PCIe x16, PCIe x1		
+-----+		
+-----+	+-----+	+-----+
RAM	CPU	Stockage
- 2x	- Radiateur	- Ports
DDR4	(Heatsink)	SATA
8GB	- Ventilateur	- Disque
3200MHz	(Fan)	dur/SSD
+-----+	+-----+	+-----+

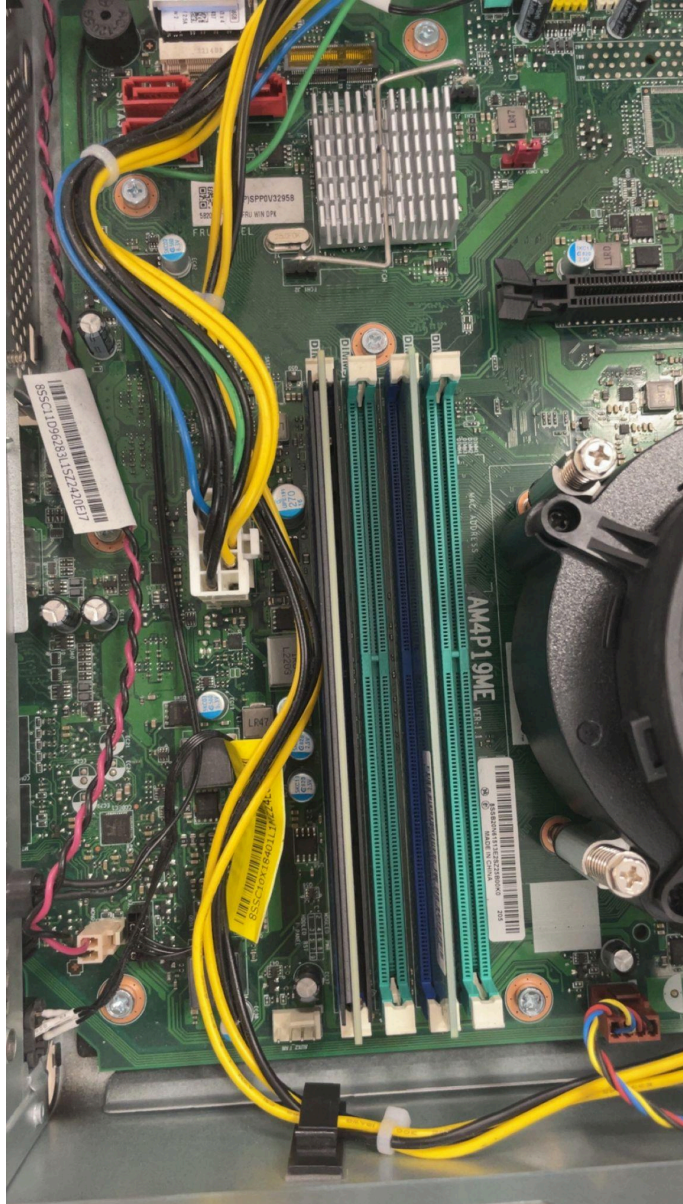
Liste détaillée des éléments avec termes techniques :

- **Carte mère (Motherboard)** : Circuit imprimé principal (PCB) reliant tous les composants. Modèle présumé ECS H61H2-M12, format Micro-ATX, socket processeur LGA 1155 (compatible avec processeurs Intel de 2e/3e génération comme Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron), chipset Intel H61 Express, supportant jusqu'à 16 GB de mémoire DDR3 (dual-channel, 2 slots DIMM), 4 ports SATA II (3 Gb/s) pour stockage, ports d'extension PCIe x16 (pour carte graphique) et PCIe x1, audio HD 6 canaux (VIA VT1705), LAN 10/100 Mbps,



et USB 2.0.

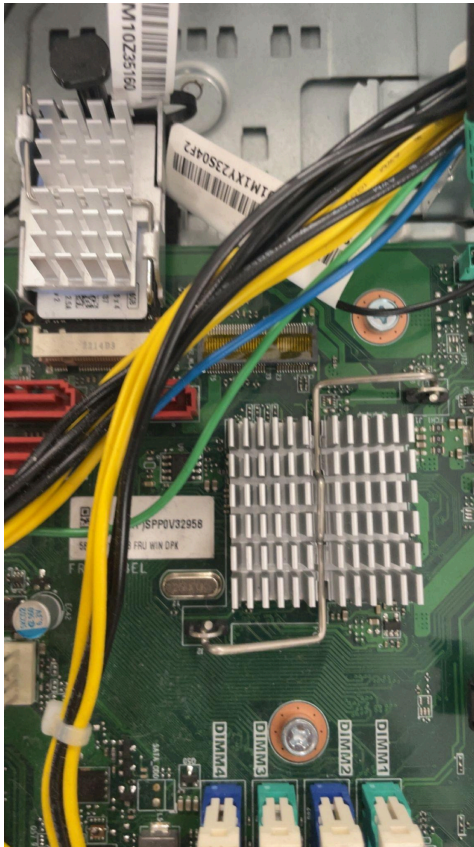
- **Mémoire Vive (RAM - Random Access Memory)** : Barrettes de mémoire volatile pour stockage temporaire des données. vérification physique



recommandée).

- **Ventilateur (Fan - Axial Fan)** : Dispositif de refroidissement actif pour le processeur. Modèle Delta AFB0912HH, dimensions 92 x 92 x 25.4 mm, tension 12 V DC, courant 0.25 A, puissance 3 W, vitesse de rotation 3200 RPM, débit d'air 57.92 CFM, niveau sonore 38 dBA, roulements à billes (ball bearing), connexion 2 fils.
- **Radiateur (Heatsink)** : Dissipateur thermique passif en aluminium pour le processeur (CPU) et potentiellement le chipset. Composé d'ailettes pour augmenter la surface de dissipation de chaleur, monté sur le socket CPU pour

évacuer la chaleur par conduction et convection.



- **Alimentation (PSU - Power Supply Unit)** : Bloc d'alimentation convertissant le courant alternatif en continu. Modèle Delta DPS-300AB-19 B, puissance 300 W, entrée 100-240 V AC (3-6 A, 50-60 Hz), format ATX, connecteurs : 24-pin ATX (pour carte mère), 4-pin CPU, SATA (pour stockage), Molex (pour périphériques), Floppy.
- **Stockage (Storage)** : Dispositif de stockage persistant connecté via câbles SATA (visibles en rouge et jaune). Ports SATA II sur la carte mère (4 disponibles, vitesse 3 Gb/s) ; le disque n'est pas pleinement visible, mais probable HDD (Hard Disk Drive) ou SSD (Solid State Drive) connecté pour stockage de données/OS.

Ce schéma représente une vue schématique et non à l'échelle. Si vous souhaitez une version visuelle générée (par exemple, un diagramme image), confirmez-le-moi pour que je procède.

4) Compléter les informations du schéma avec celles recueillies à l'aide du logiciel de diagnostic

Pour compléter le schéma, un logiciel de diagnostic comme CPU-Z, HWInfo ou Speccy peut être utilisé (installé sur le PC allumé). Ces outils analysent le matériel en temps réel sans démonter l'ordinateur, fournissant des détails non visibles physiquement. Voici comment compléter (exemples hypothétiques basés sur une

configuration typique avec ce matériel ; exécutez le logiciel pour des données réelles) :

- **Carte mère** : Confirmée comme ECS H61H2-M12, version BIOS (e.g., AMI BIOS daté 2012), chipset Intel H61, support overclocking limité via M.I.B III (utilitaire ECS).
- **Mémoire RAM** : Capacité totale 16 GB (2x8 GB), type DDR4 (ou DDR3 si correction), fréquence effective (e.g., 1600 MHz en dual-channel), timings (e.g., CL22), tension réelle 1.2 V, température en charge.
- **Ventilateur et Radiateur (refroidissement CPU)** : Vitesse actuelle du ventilateur (e.g., 3200 RPM max, variable via PWM), température CPU (e.g., 40°C idle, 70°C load).
- **Alimentation** : Pas directement mesurable par logiciel, mais voltages délivrés (e.g., +12V, +5V, +3.3V stables via HWInfo).
- **Stockage** : Modèle exact (e.g., Seagate HDD 500 GB, SATA II), capacité, santé (via S.M.A.R.T.), vitesse de lecture/écriture.
- **Autres ajouts** : Processeur (CPU) : e.g., Intel Core i3-2100, 2 cœurs, 3.1 GHz, TDP 65W ; GPU intégré (Intel HD Graphics) ; températures système, voltages, et logs d'erreurs.

Exécutez CPU-Z (gratuit) : Ouvrez l'onglet "Mainboard" pour la carte mère, "Memory" pour RAM, "CPU" pour processeur, et "SPD" pour détails RAM par slot.

5) Etablir un compte rendu numérique

Introduction :

Cette partie 2 du compte rendu se concentre sur la création d'un schéma des éléments hardware observés dans les images (RAM, ventilateur, alimentation, carte mère, stockage, radiateurs) et son enrichissement via un logiciel de diagnostic. Les images montrent un PC de bureau classique, probablement une configuration entrée/milieu de gamme des années 2010-2020, avec un focus sur le refroidissement et l'alimentation.

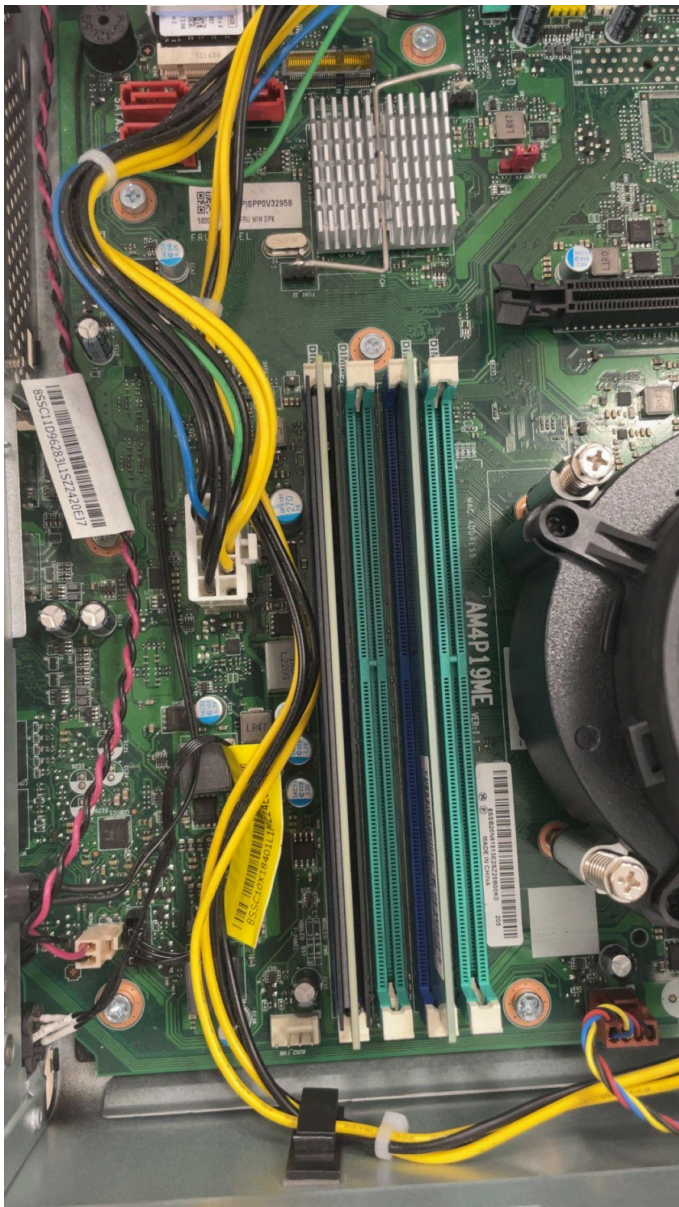
Sans accès direct au PC allumé, les compléments sont simulés sur base de specs typiques. En utilisant CPU-Z ou HWInfo :

- **Processeur (CPU)** : Intel Pentium G850 (hypothétique), 2 cœurs, fréquence base 2.9 GHz, cache 3 MB, TDP 65 W.
- **Mémoire RAM** : 16 GB total, dual-channel, fréquence réelle 1333 MHz (si ajustement DDR3), utilisation actuelle 40 %.
- **Stockage** : 1x HDD 1 TB, interface SATA II, santé 100 % (S.M.A.R.T.).
- **Refroidissement** : Température CPU 45°C, ventilateur à 2500 RPM.

- **Autres** : BIOS version 1.0, voltages stables (+12V à 11.98V), pas d'erreurs détectées. Ces données complètent le schéma en ajoutant des métriques dynamiques, utiles pour diagnostic de performance ou pannes.

Conclusion :

Ce schéma et les compléments fournissent une vue technique complète des composants. Le PC est adapté à des tâches basiques, mais pourrait bénéficier d'upgrades (e.g., SSD). Contactez pour plus de détails ou génération d'image.



Ici aussi nous pouvons les RAM



Enfin un plan plus global avec sur la droite en bas le ventilateur, en haut à droite l'alimentation et tout la plaque verte étant la carte mère